

AutoSecure Insurance

Navigare

- ☐ 1. Date brute
- ☐ 2. Curățare date
- ☐ 3. Statistici descriptive
- ☒ 4. Clusterizare KMeans
- ☐ 5. Regresie logistică
- ☐ 6. Regresie OLS
- ☐ 7. Concluzii

Clusterizare KMeans — Segmentarea portofoliului

a) Definirea problemei

Compania vrea să **segmenteze clienții în grupuri omogene** pe baza profilului de risc. Clusterizarea e **nesupervizată** — algoritmul descoperă singur structura din date. Scopul: identificarea segmentelor profitabile vs. riscante pentru ajustarea primelor.

b) Informații necesare

Variabile pentru clusterizare: CREDIT_SCORE, ANNUAL_MILEAGE, SPEEDING_VIOLATIONS, PAST_ACCIDENTS

c) Metode de calcul

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} ||x_i - \mu_k||^2$$

$$d(x_i, \mu_k) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_{ij} - \mu_{kj})^2}$$

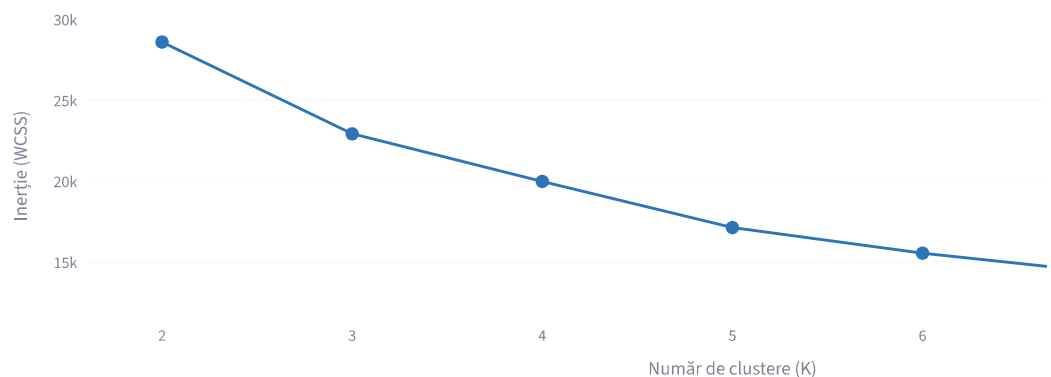
Algoritmul KMeans:

- Inițializare K centroizi aleatori
- Atribuire fiecare client la cel mai apropiat centroid (distanță euclidiană)
- Recalculare centroizi ca medie a punctelor din cluster
- Repetare până la convergență (centrozii nu se mai mișcă)

d) Prezentarea rezultatelor

Metoda cotului (Elbow)

Metoda cotului (Elbow Method) pentru alegerea K

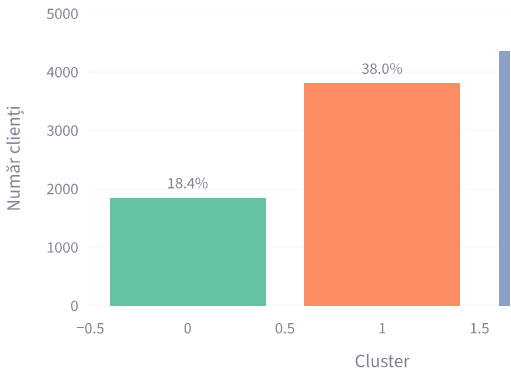


Alege numărul de clustere K

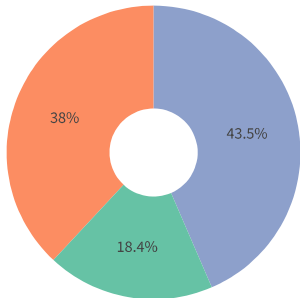
3

Distribuția clienților pe clustere

Distribuția clienților pe clustere

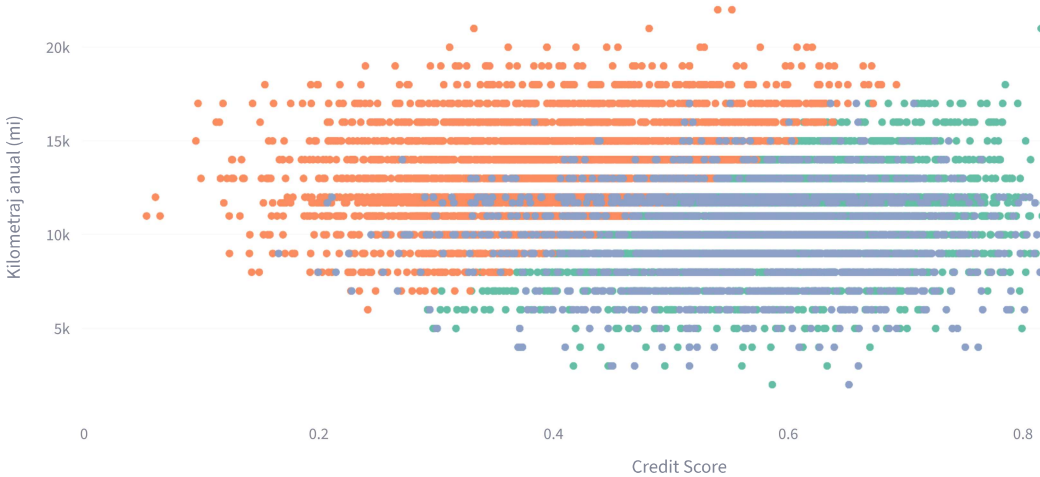


Proporția clienților pe clustere

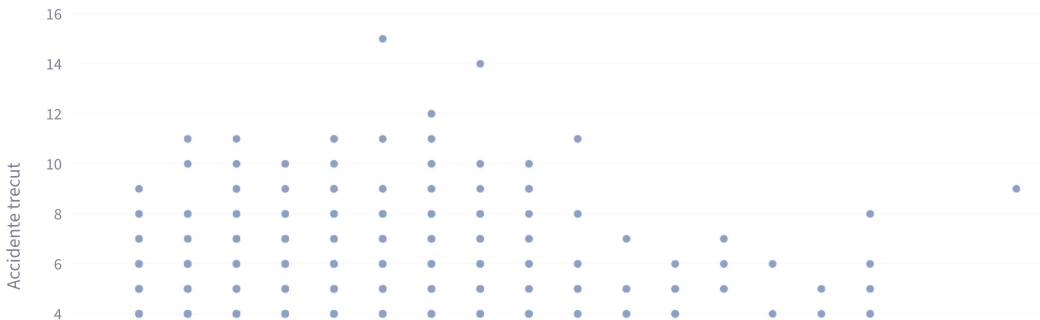


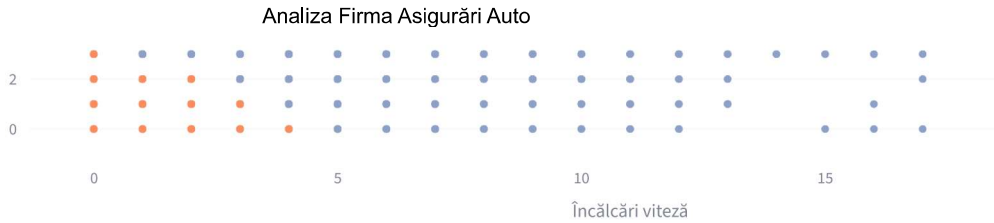
Vizualizare clustere

Clustere — Credit Score vs. Kilometraj Anual



Clustere — Încălcări viteză vs. Accidente trecut



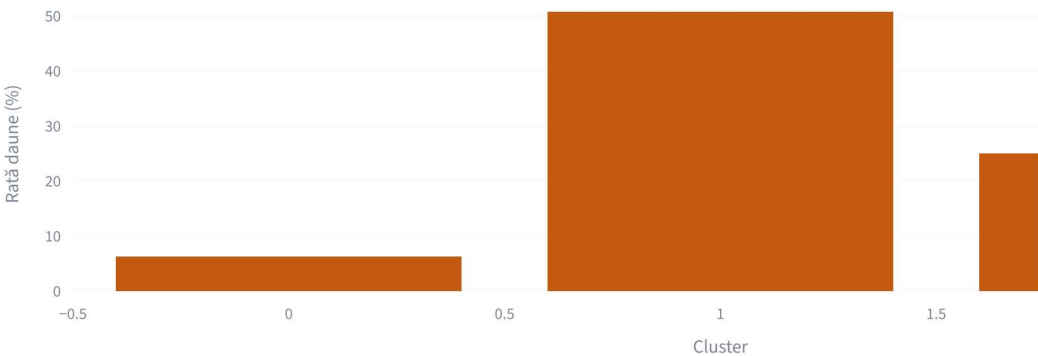


Profilul clusterelor

Cluster	CREDIT_SCORE	ANNUAL_MILEAGE	SPEEDING_VIOLATIONS
0	0.56	10075.44	4.68
1	0.41	13488.66	0.47
2	0.59	10817.25	1.02

Rata de daune per cluster

Rata de daune per cluster



	Cluster	Rată daune (%)	Nr. clienți
0	0	6.2	
1	1	50.7	
2	2	25	

e) Interpretarea economică

- Clusterul 1 are rata maximă de daune (50.7%) — candidat pentru majorare prime cu +30%.
- Segmentarea permite tarifyare diferențiată — clienți low-risk primesc reduceri, high-risk plătesc prime majorate.
- Possibilitate de extindere: focus pe atragerea clienților din clusterelor profitabile (daune reduse, prime stabile).

